5-2-2b 독립의 법칙

교과서 180~181p

THINK 도입

Q. "A형은 소심하고, B형은 자유분방하다"는 혈액형 성격설이 있다.

혈액형 형질과 성격 형질은 관련있을까?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

완두의 두 가지 형질 유전 실험 결과를 분석하여 독립의 법칙을 설명하고, 멘델의 유전 실험이 지닌 의의를 설명할 수 있다.

CHECK 사전개념

우열의 원리

대립 형질을 지닌 순종끼리 교배하면 자손 1대에서 부모의 대립 형질 중 _____ 만 나타난다.

분리의 법칙

쌍을 이루고 있던 _____ 가 _____ 이 일어날 때 분리되어 서로 다른 _____ 로 들어간다.

상동 염색체

체세포에 _____ 과 _____ 가 같은 염색체가 두 개씩 쌍으로 있는 것. 대립유전자는 상동 염색체의 _____ 에 있다.

개념 ① 두 가지 형질의 유전 분석하기

교과서 180p

멘델의 실험

씨가 둥글고 노란색인 순종 완두(RRYY)와 주름지고 초록색인 순종 완두(rryy)를 교배하고, 자손 1대를 _____ 하여 자손 2대를 얻었다. (R: 둥근 모양, r: 주름진 모양, Y: 노란색, y: 초록색)

완두씨의 모양과 색깔이 유전되는 원리 교과서 180p 그림 5-6

1 어버이

RRYY에서는 유전자 _____, rryy에서는 유전자 _____ 를 지닌 생식세포가 만들어진다.

▶

2 자손 1대

생식세포가 수정되어 유전자형이 _____ 인 완두가 되고, 씨가 모두 _____ 이다.

▶

3 자손 1대 자가 수분

네 종류의 생식세포 _____, _____, _____, _____ 가 _____ 의 비로 만들어진다.

자손 2대의 결과 분석하기

1 자손 1대(RrYy)를 자가 수분할 때 만들어지는 자손 2대의 유전자형을 퍼네트 사각형에 쓰고, 표현형의 비를 구해 보자.
(둥글고 노랑 ○, 둥글고 초록 △, 주름지고 노랑 □, 주름지고 초록 ☆ 표시하세요.)

생식세포	RY	Ry	rY	ry
RY				
Ry				
rY				
ry				

2 자손 2대를 씨의 모양 상관없이 색만 고려하고, 색 상관없이 모양만 보았을 때, 둥근 모양 : 주름진 모양과 노란색 : 초록색의 비를 각각 구해 보자.

3 지난 시간 배웠던 '둥근 : 주름진', '노란색 : 초록색' (우성 : 열성) 의 비율을 써보자.

4 2번의 비가 3번의 비와 같다는 것은 무엇을 뜻하는지 설명해 보자.

5 자손 1대(RrYy)의 생식세포로 RR, Rr, rr, YY, Yy, yy가 나오지 않는 이유는 무엇일까요?

개념 ② 멘델의 유전 실험이 지닌 의의

교과서 181p

멘델 실험의 의의	형질이 물감처럼 _____ 유전되지 않음을 증명하고, _____를 바탕으로 유전 원리를 설명하였다.
오늘날	멘델의 유전 원리는 사람을 비롯한 많은 생물의 유전 현상을 연구하는 _____로서 여전히 중요하다.

SUMMARY 정리 — 독립의 법칙

_____ : _____ 쌍 이상의 대립유전자가 서로 영향을 미치지 않고, 쌍마다 각각 분리되어 서로 다른 _____로 들어가는 원리.

감수 분열과의 관계 : 두 쌍의 대립유전자가 서로 _____에 있으면 감수 분열에서 각 쌍이 따로 분리된다.

자손 2대의 비 : 네 가지 표현형의 비 = _____, 모양만·색깔만 따로 보면 각각 _____

독립의 법칙은 두 쌍의 대립유전자가 _____으로 유전된다는 뜻이며, 9 : 3 : 3 : 1을 모양과 색으로 각각 나누어 보면 우성 : 열성이 그대로 _____로 나타난다.

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 멘델의 유전 실험은 형질이 _____ 유전되지 않음을 증명하고, _____로 유전 원리를 설명한 데 의의가 있다. ☐

중 두 쌍 이상의 _____가 서로 영향을 미치지 않고 각각 _____에 따라 유전되는 원리를 _____이라고 한다. ☐

상 RrYy인 완두를 rryy인 완두와 교배하면 RrYy에서 생식세포 RY, Ry, rY, ry가 _____로 만들어지므로, 자손 1대에서 둥글고 노란색 : 둥글고 초록색 : 주름지고 노란색 : 주름지고 초록색 = _____로 나타난다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 어느 농장에서 키가 크고 보라색 꽃이 피는 잡종 완두(TtPp)를 자가 수분하여 자손 1600포기를 얻었다. 완두의 키는 큰 것(T)이 작은 것(t)에 대해, 꽃 색깔은 보라색(P)이 흰색(p)에 대해 우성이며, 두 쌍의 대립유전자는 서로 다른 염색체에 있다.

1 어버이에게 없던 '키가 작고 흰색 꽃이 피는 완두'가 자손에서 나타날 수 있을지, 생식세포를 넣어 설명해 보자.

2 자손 1600포기 중 키가 작고 보라색 꽃이 피는 완두는 약 몇 포기일지 구하고, 그렇게 구한 까닭을 설명해 보자.